

计算机网络-UDP 报文段

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 



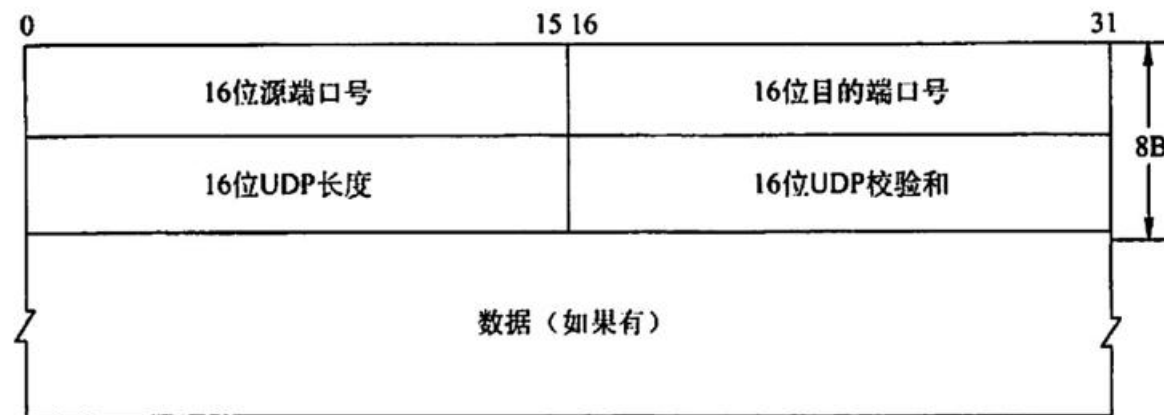
- **无连接**：发送数据前不需要建立连接，发送结束后也没有连接释放，减少了开销和发送时延。
- **尽最大努力交付**：即不可靠传输。UDP 不保证可靠交付，不使用流量控制和拥塞控制。如果数据包在传输中丢失或出错，UDP 协议本身不负责重传。
- **面向报文**：发送方 UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。
- **无拥塞控制**：网络出现拥塞不会使源主机的发送速率降低。
- **支持多种交互通信**：支持一对一、一对多（广播）、多对一和多对多的交互通信。



UDP协议将数据切割为一个一个的数据报进行发送，UDP数据报格式如下

可以看到，UDP数据报由两部分构成，分别是首部和数据部分，其中首部占8字节，由以下字段组成：

- 源端口号，目的端口号：标识发送方和接收方的应用程序使用的端口号；
- UDP长度：标识UDP数据报的长度，包括报文和数据，1B为单位；
- UDP校验和：用来判断该数据报在传输过程中是否发生了错误，如果发生了错误，直接丢弃。



校验和的计算方法，以n个字节的数据为例：

1. 检查n是奇数还是偶数，如果是奇数的话，在所有数据的最后再添加1个字节的数据，这个字节的数据全设为0；
2. 按顺序将数据划分为16位的字块，也就是说每个字块占据两个字节；
3. 对多个字块执行二进制加法操作，注意，这里是二进制加法，而不是异或，是需要有进位的。通过加法操作，得到数据X；
4. 如果X的值超过16位的话，将高位溢出的部分加回到低位；
5. 将X的值按位取反，最后得到的数据便是校验和。

0x123456789A

0x123456789A的校验和:

1. 首先，这个数据的字节数不是一个偶数，所以最这个数据的最后要添0，即将这个数据变为0x123456789A00；
2. 按顺序将数据划分为16位的字块，如右图
3. 对多个字块执行二进制加法操作，得到数据X，如图
4. X的值超过16位，将高位溢出的部分加回到低位，得到
0000 0010 1010 1101
5. 对X进行取反，得到校验和，所以0x123456789A的校验和就是1111 1101 0101 0010，也即0xFD52

```
0001 0010 0011 0100
0101 0110 0111 1000
1001 1010 0000 0000
```

```
0001 0010 0011 0100
0101 0110 0111 1000
1001 1010 0000 0000
```

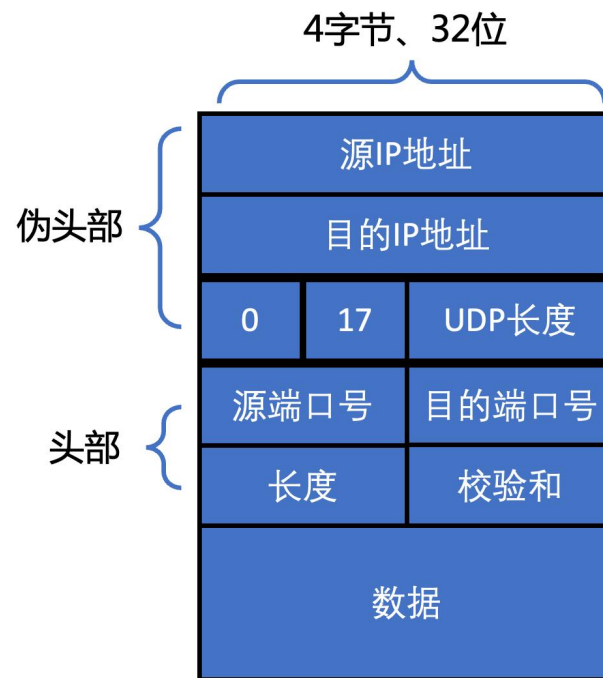
1 0000 0010 1010 1100

UDP中，计算校验和的对象

首先，将UDP报文段进行扩展，在UDP报文段头部之前扩展出一个伪头部。伪头部中包含了4字节的源IP地址、4字节的IP地址，1个字节的0和1个字节的协议号最后还有2个字节的UDP长度

伪头部的作用主要是将伪头部的这些消息也校验一次，防止发生比如发错地址等问题。伪头部并不算UDP报文段的一部分，只是参与校验和的计算。

之后发送方把校验和置为全0，然后将所有的UDP伪头部、头部、数据部分一起进行校验和计算，得到最终的校验和，填入校验和字段



39. 现有主机 X 向主机 Y 发送一个 UDP 用户数据报, UDP 源端口为 4321, UDP 目的端口为 80。UDP 用户数据报的数据载荷依次为 0x48、0x45、0x4C、0x4C、0x4F。那么 UDP 首部中数据报长度字段的值为多少?()。

- A. 0x0500
- B. 0x0D00
- C. 0x000D
- D. 0x0005

若UDP协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为1011 1001 1011 0110时，还需要加上最后一个16位数0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是（ ）。

- A. 0001 1111 0111 1011
- B. 0001 1111 0111 1100
- C. 1110 0000 1000 0011
- D. 1110 0000 1000 0100

1. 检查n是奇数还是偶数，如果是奇数的话，在所有数据的最后再添加1个字节的数据，这个字节的数据全设为0；
2. 按顺序将数据划分为16位的字块，也就是说每个字块占据两个字节；
3. 对多个字块执行二进制加法操作，注意，这里是二进制加法，而不是异或，是需要有进位的。通过加法操作，得到数据X；
4. 如果X的值超过16位的话，将高位溢出的部分加回到低位；
5. 将X的值按位取反，最后得到的数据便是校验和。

芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

